

2026レポート課題（1）

授業：システム力学

元資料：システム力学/pdf/2026レポート課題（1）.pdf

生成元：local

【要約】

システム力学レポート 2026 裏面につづく 1. 水平と α の角をなす滑らかな斜面と、これに直角に 交わる滑らかな斜面とが向かい合っている。この 2 斜面に両端を接して、一様な棒を図 1 のように のせる。力が釣り合うときの棒の傾きを求めよ。 2. 重さが無視できる長さ l の棒の先端に重さ m のおも りを取り付けた振り子がある。この振り子の支点 A が図 2 のように半径 r の円周上を角速度で回転 し、振り子のふれ角をとする。このとき、以下 の問いに答えよ。ただし、振り子の棒の重さは無 視する。 a. 系の運動エネルギーとポテンシャルエネルギーを 求めよ。 b.

【要点】

- ・ システム力学レポート 2026 裏面につづく 1.
- ・ 水平と α の角をなす滑らかな斜面と、これに直角に 交わる滑らかな斜面とが向かい合っている。この 2 斜面に両端を接して、一様な棒を図 1 のように のせる。力が釣り合うときの棒の傾きを求めよ。 2. 重さが無視できる長さ l の棒の先端に重さ m のおも りを取り付けた振り子がある。この振り子の支点 A が図 2 のように半径 r の円周上を角速度で回転 し、振り子のふれ角をとする。このとき、以下 の問いに答えよ。ただし、振り子の棒の重さは無 視する。 a.
- ・ 系の運動エネルギーとポテンシャルエネルギーを 求めよ。 b.
- ・ ラグランジェ関数を求めよ。 c.
- ・ 系の運動方程式を求めよ。 図 1 図 2 3.

【重要語句】

- ・ システム力学レポート
- ・ 学籍番号
- ・ 氏名
- ・ 裏面につづく
- ・ 水平と
- ・ の角をなす滑らかな斜面と
- ・ これに直角に
- ・ 交わる滑らかな斜面とが向かい合っている
- ・ 斜面に両端を接して
- ・ 一様な棒を図

【復習チェックリスト】

- ☐ システム力学レポート を説明できる
- ☐ 学籍番号 を説明できる
- ☐ 氏名 を説明できる
- ☐ 裏面につづく を説明できる
- ☐ 水平と を説明できる